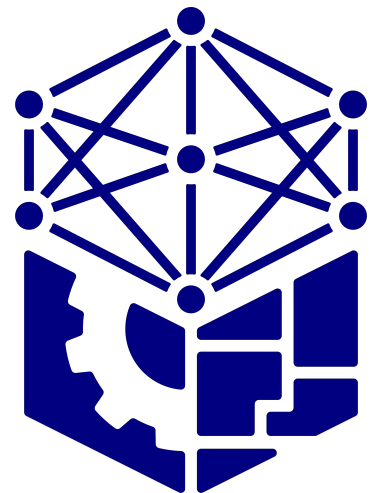


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA
Y MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



Expediente Técnico

Cableado Estructural de Red para la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la UNSAAC

Curso: Redes de Computadoras I

Docente: Dr. Rony Villafuerte Serna

Estudiantes:

- Castro Pari, Rayneld Fidel (231865)
- Estacio Medrano, Amilcar (200822)
- Florez Vega, Yamir Wagner (231442)
- Merma Ccarhuarupay, Adel Alejandro (231446)
- Melo Cajahuilca, Mario Gabriel (231867)

CUSCO – PERÚ

2026

Índice general

1. Memoria Descriptiva	3
1.1. Descripción general del proyecto	3
1.2. Objetivos de la obra	3
1.3. Ubicación y área de intervención	4
1.4. Alcances del proyecto	4
1.5. Justificación técnica y beneficios	5
1.6. Normas y estándares aplicados	6
2. Planos	8
2.1. Plano de ubicación general de la red	8
2.2. Planos de planta con puntos de red y canalizaciones	9
2.3. Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones	15
2.4. Plano de backbone	15
2.5. Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros	15
2.6. Diagrama de puesta a tierra	15
3. Especificaciones Técnicas	16
3.1. Tipo y categoría de cables	16
3.2. Normas de instalación, etiquetado y terminación	17
3.3. Estándares de racks, gabinetes y salas de telecomunicaciones	18
3.4. Equipos pasivos y activos	19
3.5. Canalizaciones, registros y detalles constructivos	21
3.6. Requisitos eléctricos y de puesta a tierra	22
3.7. Procedimientos de certificación	24
3.8. Criterios de compatibilidad electromagnética	26
4. Presupuesto	27
4.1. Presupuesto general de la obra	27
4.2. Presupuesto detallado por partidas	27
4.3. Metrados de materiales	31
4.4. Análisis de Precios Unitarios (APU)	32
4.5. Fórmulas polinómicas	33
5. Cronograma	34
5.1. Cronograma de ejecución de actividades	34
5.2. Cronograma de compras y desembolsos	34
5.3. Diagrama de Gantt de instalación	34

6. Estudios Complementarios	35
6.1. Estudio de canalizaciones existentes	35
6.2. Análisis de interferencias electromagnéticas	35
6.3. Evaluación de infraestructura para racks y UPS	35
7. Anexos	36
7.1. Manual de operación y mantenimiento	36
7.2. Diagramas de red lógica y física	36
7.3. Fichas técnicas de equipos y materiales	36
7.4. Fotografías de la instalación	36

1. Memoria Descriptiva

1.1. Descripción general del proyecto

El presente proyecto corresponde a la implementación de un sistema de cableado estructurado, red de datos y conectividad inalámbrica para los niveles segundo, tercero y cuarto del pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, ubicada en la Ciudad Universitaria de Perayoc. La memoria se desarrolla tomando como base los planos disponibles de la Escuela Profesional, los cuales presentan la estructura del pabellón y sirven como soporte para el trazado de canalizaciones, rutas y puntos de red.

El proyecto contempla la instalación de un backbone de fibra óptica multimodo OM4 que interconecta el Distribuidor Principal (MDF) ubicado en el segundo piso con los Distribuidores de Piso (IDF) del tercer y cuarto nivel, cableado horizontal de cobre F/UTP Categoría 6A, puntos de telecomunicaciones en ambientes académicos y administrativos, gabinetes de comunicaciones, switches de acceso y distribución PoE+, así como puntos de acceso inalámbrico WiFi 6 para cobertura. Se consideran asimismo las rutas de escalerillas tipo malla, canaletas PVC, tuberías conduit y pasos técnicos para asegurar un despliegue ordenado y compatible con la infraestructura existente.

La intervención no modifica la estructura arquitectónica, sino que incorpora infraestructura tecnológica para asegurar conectividad, disponibilidad y crecimiento futuro. Se propone una implementación por niveles, definiendo claramente rutas, áreas técnicas y puntos de servicio en cada piso. El proyecto contempla un total aproximado de **255 puntos de red**, con una proyección presupuestal de **270 puntos** que incluye holgura para crecimiento e imprevistos.

1.2. Objetivos de la obra

El objetivo general de la obra es diseñar e implementar un sistema de cableado estructurado y red de datos para la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica de la UNSAAC, garantizando conectividad confiable, escalabilidad y cumplimiento de estándares técnicos.

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Levantar información de ambientes y necesidades de conectividad para definir la cantidad y ubicación de puntos de red y puntos de acceso inalámbrico.
- Diseñar la topología de red (backbone y cableado horizontal), rutas de canalización y ubicación de gabinetes de telecomunicaciones.

- Instalar cableado de cobre y fibra óptica, con terminaciones certificadas y ordenadas en patch panels y tomas de usuario.
- Implementar infraestructura activa de red (switches y puntos de acceso) para brindar conectividad cableada e inalámbrica.
- Aplicar criterios de administración, etiquetado y documentación para facilitar la operación y el mantenimiento.
- Garantizar compatibilidad con la infraestructura existente sin afectar la estructura arquitectónica.

1.3. Ubicación y área de intervención

El proyecto se ubica en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, dentro de la Ciudad Universitaria de Perayoc, distrito, provincia y departamento del Cusco.

El área de intervención comprende los niveles segundo, tercero y cuarto del pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas, abarcando los ambientes académicos, administrativos y de servicios descritos a continuación:

- **Segundo nivel (Nivel principal de red):** alberga el Distribuidor Principal de Cableado (MDF) del proyecto, desde donde se distribuye el backbone hacia los pisos superior e inferior. Los ambientes intervenidos incluyen las aulas académicas (201, 202, 203, 206), los laboratorios (207, 208), la biblioteca y la sala de lectura. Se proyectan aproximadamente **60 puntos de red**.
- **Tercer nivel (Alta densidad académica):** concentra la mayor cantidad de laboratorios de cómputo de la facultad (ambientes 301 a 306 y 309 a 312), la sala de docentes, la sala de exposiciones y la jefatura de capacitación informática. Cuenta con un Distribuidor de Piso (IDF) secundario y aloja los servidores locales. Se proyectan aproximadamente **135 puntos de red**.
- **Cuarto nivel (Gestión e investigación):** comprende los cubículos de docentes (401 a 408), el auditorio principal, la cabina de control de cámaras, el laboratorio de investigación (419), los círculos de estudio, la secretaría de escuela y la cocineta. Cuenta con un Distribuidor de Piso (IDF) dedicado. Se proyectan aproximadamente **60 puntos de red**.

El alcance total de puntos de red asciende a **255 puntos** distribuidos en los tres niveles, redondeados a **270 puntos** en el presupuesto para holgura de crecimiento, imprevistos y puntos de cortesía. La intervención se concentra en el trazado de rutas de cableado, ubicación de gabinetes y puntos de red, sin alterar la estructura arquitectónica existente.

1.4. Alcances del proyecto

El alcance del proyecto comprende la implementación completa de la infraestructura de cableado y red en los niveles segundo, tercero y cuarto del pabellón de la Escuela

Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas, considerando la instalación física, certificación y configuración básica para operación.

Los principales alcances son los siguientes:

- Levantamiento de información técnica y definición de **255 puntos de red** (redondeados a 270 en presupuesto) distribuidos en los tres niveles de intervención.
- Diseño de rutas de canalización principal (escalerillas tipo malla), canalización secundaria (canaletas PVC con división física), tuberías conduit para backbone y registros de paso.
- Suministro e instalación de cableado horizontal **F/UTP Cat 6A LSZH** para datos, telefonía IP y CCTV.
- Suministro e instalación de cableado backbone de **fibra óptica multimodo OM4** entre el MDF (segundo piso) y los IDF (tercer y cuarto piso).
- Instalación de **tres gabinetes** de telecomunicaciones: MDF de 42U en segundo piso, IDF de 24U en tercer piso e IDF de 24U en cuarto piso, incluyendo patch panels, organizadores y sistema de puesta a tierra.
- Instalación de tomas de usuario (faceplates de 2 puertos con iconografía, jacks Cat 6A blindados, cajas superficiales PVC) y su respectivo etiquetado bajo norma ANSI/TIA-606-C.
- Implementación de equipos activos de red (switches PoE+ Cisco Catalyst 9200, puntos de acceso WiFi 6, cámaras IP de vigilancia, NVR y UPS).
- Sistema completo de **puesta a tierra para telecomunicaciones** (TMGB, TGB, conductores 6 AWG y bonding de estructuras metálicas), conforme a ANSI/TIA-607-D.
- Pruebas, certificación del 100 % de los enlaces con equipo Fluke DSX-8000 y documentación de la red instalada.
- Elaboración de planos As-Built, planos de racks (front-view), diagramas de backbone, detalles constructivos de canalizaciones y diagrama de puesta a tierra.
- Entrega de dossier de certificación, manual de operación y mantenimiento, y documentación de administración del cableado.

El proyecto no contempla modificaciones estructurales mayores del edificio; las intervenciones se limitan a canalizaciones adosadas, soportes y pasos técnicos necesarios para el cableado.

1.5. Justificación técnica y beneficios

La justificación técnica del proyecto se basa en la necesidad de dotar a la facultad de una infraestructura de red confiable y estandarizada que soporte los servicios académicos, administrativos y de investigación. La conectividad es un componente esencial para el funcionamiento de laboratorios, aulas digitales, plataformas institucionales y servicios de comunicaciones.

Desde el punto de vista técnico, la intervención se justifica por los siguientes aspectos:

- Necesidad de garantizar conectividad estable y de alta disponibilidad en todos los ambientes.
- Requerimiento de un sistema de cableado estructurado que permita crecimiento y mantenimiento ordenado.
- Integración de red cableada e inalámbrica con cobertura adecuada para usuarios móviles.
- Implementación de estándares de calidad que aseguren desempeño y compatibilidad futura.
- Reducción de fallas operativas mediante administración y etiquetado correcto del cableado.

Los beneficios esperados son los siguientes:

- Mejora del acceso a servicios digitales para estudiantes, docentes y personal administrativo.
- Mayor confiabilidad en la transmisión de datos y continuidad de servicios.
- Facilidad de mantenimiento y escalabilidad de la red institucional.
- Ordenamiento de infraestructura tecnológica con documentación actualizada.
- Soporte para futuras ampliaciones y modernización de equipos de red.

1.6. Normas y estándares aplicados

La ejecución del proyecto debe desarrollarse considerando normas y criterios técnicos vinculados a cableado estructurado, telecomunicaciones, seguridad eléctrica y administración de infraestructura. Para ello, se toman como referencia las siguientes normas y documentos técnicos:

- **ANSI/TIA-568.0-D:** cableado genérico para instalaciones de telecomunicaciones.
- **ANSI/TIA-568.1-D:** estándar de cableado comercial.
- **ANSI/TIA-568.2-D:** cableado de par trenzado balanceado.
- **ANSI/TIA-568.3-D:** cableado de fibra óptica.
- **ANSI/TIA-569-D:** rutas y espacios de telecomunicaciones.
- **ANSI/TIA-606-C:** administración y etiquetado del cableado.
- **ANSI/TIA-607-D:** puesta a tierra y enlace equipotencial para telecomunicaciones.
- **ISO/IEC 11801-1:** cableado genérico para instalaciones de clientes.
- **ISO/IEC 14763-2:** planificación, instalación y aseguramiento de calidad del cableado.
- **IEEE 802.3:** estándares de Ethernet para redes cableadas.

- **IEEE 802.11:** estándares de redes inalámbricas Wi-Fi.
- **Código Nacional de Electricidad (CNE) - Utilización (Perú):** criterios de seguridad eléctrica aplicables a canalizaciones y equipos.
- **Ley N.º 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo:** aplicable durante la ejecución de actividades de instalación y pruebas.

La aplicación de estas normas permite que la instalación de cableado y red se realice con criterios de seguridad, desempeño, interoperabilidad y calidad, garantizando condiciones adecuadas de conectividad para la facultad.

2. Planos

2.1. Plano de ubicación general de la red

El plano de ubicación general presenta la localización del pabellón dentro de la Ciudad Universitaria de Perayoc y la referencia vial inmediata. Sobre la imagen satelital se identifica el acceso principal, la orientación norte, el perímetro de la facultad y la ubicación aproximada del gabinete principal (MDF) respecto a los ambientes administrativos.

Asimismo, se señala el trazado general de las canalizaciones principales y el recorrido del backbone entre niveles, con una leyenda de simbología para rutas de cableado, registros y puntos de concentración. Esta vista sirve como base para correlacionar los planos de planta con la distribución física de la infraestructura de telecomunicaciones. Vista desde arriba (Google Maps).



Figura 2.1: Ubicación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica de la UNSAAC. Av. De la Cultura, Nro. 733, Cusco – Perú.

2.2. Planos de planta con puntos de red y canalizaciones

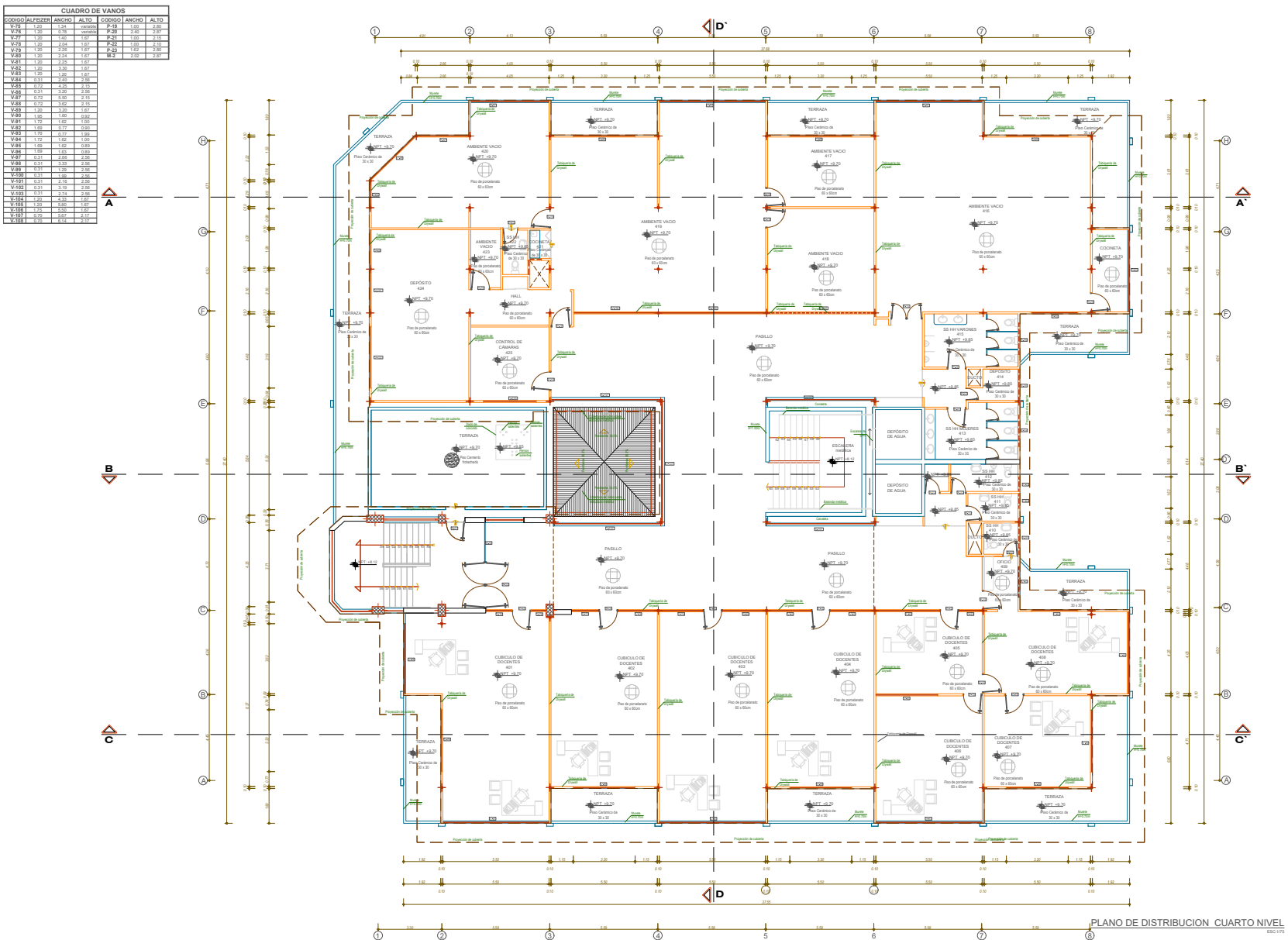
En esta sección se presentan los planos arquitectónicos base y las láminas de intervención y mantenimiento correspondientes a los diferentes niveles del pabellón de Informática de la UNSAAC. Los planos sirven como referencia para la posterior incorporación de elementos del sistema de red, canalizaciones y distribución de infraestructura de telecomunicaciones.



B'

(P-09)
AR - 03

4to piso)





LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INTEGRAL
DEL ESTADO ACTUAL A DETALLE DE LA
INFRAESTRUCTURA INTERIOR Y EXTERIOR
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE
PERAYOC-UNSAAC

09. INFORMÁTICA Y SISTEMAS

PLANO DE CUBIERTAS

[illegible]



LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL, A DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA INTERIOR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

09. INFORMATICA Y SISTEMAS

PLANO DE DISTRIBUCION TERCER NIVEL

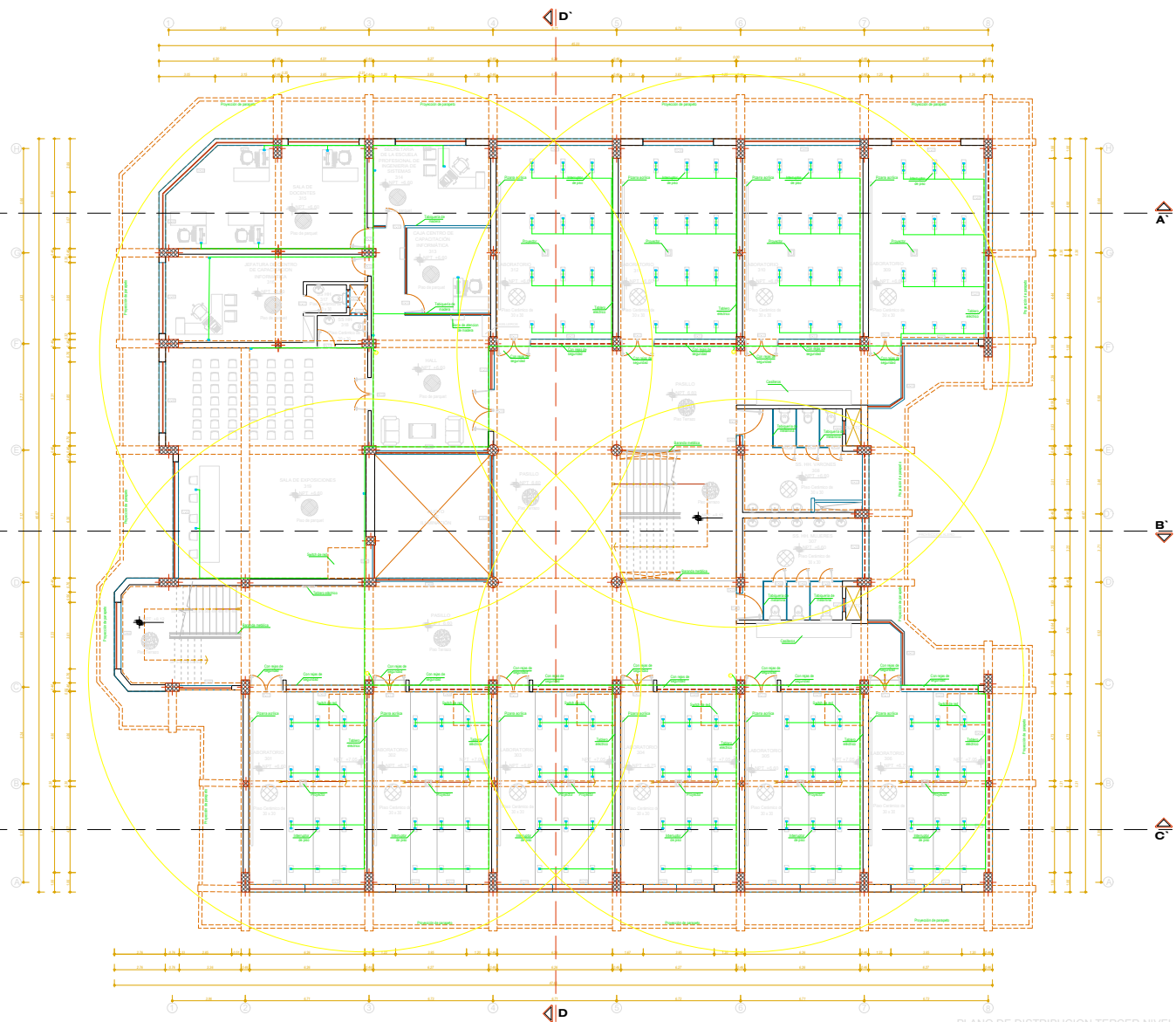
PROYECTO: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS
FECHA: 01/01/2010
AUTOR: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS
REVISOR: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS
APROBADO: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS

PROYECTO: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS
FECHA: 01/01/2010
AUTOR: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS
REVISOR: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS
APROBADO: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS

PROYECTO: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS
FECHA: 01/01/2010
AUTOR: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS
REVISOR: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS
APROBADO: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS

PROYECTO: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS
FECHA: 01/01/2010
AUTOR: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS
REVISOR: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS
APROBADO: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS

AR - 03



PLANO DE DISTRIBUCION TERCER NIVEL

CODIGO	PALETERO	ANCHO	ALTO	CODIGO	PALETERO	ANCHO	ALTO
V-01	120	120	120	V-01	120	120	120
V-02	120	120	120	V-02	120	120	120
V-03	120	120	120	V-03	120	120	120
V-04	120	120	120	V-04	120	120	120
V-05	120	120	120	V-05	120	120	120
V-06	120	120	120	V-06	120	120	120
V-07	120	120	120	V-07	120	120	120
V-08	120	120	120	V-08	120	120	120
V-09	120	120	120	V-09	120	120	120
V-10	120	120	120	V-10	120	120	120
V-11	120	120	120	V-11	120	120	120
V-12	120	120	120	V-12	120	120	120
V-13	120	120	120	V-13	120	120	120
V-14	120	120	120	V-14	120	120	120
V-15	120	120	120	V-15	120	120	120
V-16	120	120	120	V-16	120	120	120
V-17	120	120	120	V-17	120	120	120
V-18	120	120	120	V-18	120	120	120
V-19	120	120	120	V-19	120	120	120
V-20	120	120	120	V-20	120	120	120
V-21	120	120	120	V-21	120	120	120
V-22	120	120	120	V-22	120	120	120
V-23	120	120	120	V-23	120	120	120
V-24	120	120	120	V-24	120	120	120
V-25	120	120	120	V-25	120	120	120
V-26	120	120	120	V-26	120	120	120
V-27	120	120	120	V-27	120	120	120
V-28	120	120	120	V-28	120	120	120
V-29	120	120	120	V-29	120	120	120
V-30	120	120	120	V-30	120	120	120
V-31	120	120	120	V-31	120	120	120
V-32	120	120	120	V-32	120	120	120
V-33	120	120	120	V-33	120	120	120
V-34	120	120	120	V-34	120	120	120
V-35	120	120	120	V-35	120	120	120
V-36	120	120	120	V-36	120	120	120
V-37	120	120	120	V-37	120	120	120
V-38	120	120	120	V-38	120	120	120
V-39	120	120	120	V-39	120	120	120
V-40	120	120	120	V-40	120	120	120
V-41	120	120	120	V-41	120	120	120
V-42	120	120	120	V-42	120	120	120
V-43	120	120	120	V-43	120	120	120
V-44	120	120	120	V-44	120	120	120
V-45	120	120	120	V-45	120	120	120
V-46	120	120	120	V-46	120	120	120
V-47	120	120	120	V-47	120	120	120
V-48	120	120	120	V-48	120	120	120
V-49	120	120	120	V-49	120	120	120
V-50	120	120	120	V-50	120	120	120
V-51	120	120	120	V-51	120	120	120
V-52	120	120	120	V-52	120	120	120
V-53	120	120	120	V-53	120	120	120
V-54	120	120	120	V-54	120	120	120
V-55	120	120	120	V-55	120	120	120
V-56	120	120	120	V-56	120	120	120
V-57	120	120	120	V-57	120	120	120
V-58	120	120	120	V-58	120	120	120
V-59	120	120	120	V-59	120	120	120
V-60	120	120	120	V-60	120	120	120
V-61	120	120	120	V-61	120	120	120
V-62	120	120	120	V-62	120	120	120
V-63	120	120	120	V-63	120	120	120
V-64	120	120	120	V-64	120	120	120
V-65	120	120	120	V-65	120	120	120
V-66	120	120	120	V-66	120	120	120
V-67	120	120	120	V-67	120	120	120
V-68	120	120	120	V-68	120	120	120
V-69	120	120	120	V-69	120	120	120
V-70	120	120	120	V-70	120	120	120
V-71	120	120	120	V-71	120	120	120
V-72	120	120	120	V-72	120	120	120
V-73	120	120	120	V-73	120	120	120
V-74	120	120	120	V-74	120	120	120
V-75	120	120	120	V-75	120	120	120
V-76	120	120	120	V-76	120	120	120
V-77	120	120	120	V-77	120	120	120
V-78	120	120	120	V-78	120	120	120
V-79	120	120	120	V-79	120	120	120
V-80	120	120	120	V-80	120	120	120
V-81	120	120	120	V-81	120	120	120
V-82	120	120	120	V-82	120	120	120
V-83	120	120	120	V-83	120	120	120
V-84	120	120	120	V-84	120	120	120
V-85	120	120	120	V-85	120	120	120
V-86	120	120	120	V-86	120	120	120
V-87	120	120	120	V-87	120	120	120
V-88	120	120	120	V-88	120	120	120
V-89	120	120	120	V-89	120	120	120
V-90	120	120	120	V-90	120	120	120
V-91	120	120	120	V-91	120	120	120
V-92	120	120	120	V-92	120	120	120
V-93	120	120	120	V-93	120	120	120
V-94	120	120	120	V-94	120	120	120
V-95	120	120	120	V-95	120	120	120
V-96	120	120	120	V-96	120	120	120
V-97	120	120	120	V-97	120	120	120
V-98	120	120	120	V-98	120	120	120
V-99	120	120	120	V-99	120	120	120
V-100	120	120	120	V-100	120	120	120

	Toma de Datos Doble Cat 6A (Dos puertos RJ45)
	Punto para Access Point (W-Fi) (Un puerto RJ45)
	Punto para Cámara de Seguridad (CCTV) (Un puerto RJ45)

2.3. Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones

Organización de los gabinetes.

2.4. Plano de backbone

Interconexión de armarios principales y secundarios.

2.5. Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros

Ductería, bandejas, registros, puesta a tierra.

2.6. Diagrama de puesta a tierra

3. Especificaciones Técnicas

3.1. Tipo y categoría de cables

Para garantizar el rendimiento requerido en los niveles segundo, tercero y cuarto del pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la UN-SAAC, especialmente en zonas de alta demanda como los laboratorios del tercer piso, el laboratorio de investigación del cuarto piso y los laboratorios del segundo piso, se especifica el siguiente esquema de cableado:

- **Cableado Horizontal (Datos, Telefonía IP y CCTV):** Se utilizará cable de par trenzado de cuatro pares del tipo **F/UTP (Foiled/Unshielded Twisted Pair) Categoría 6A LSZH** (Low Smoke Zero Halogen), marca **Panduit** modelo **PUFL6X04WH**. El blindaje general foil protege contra la diafonía exógena (Alien Crosstalk) y las interferencias electromagnéticas (EMI) típicas de los entornos de laboratorios informáticos y equipos eléctricos del edificio. Soporta velocidades de hasta 10 Gbps a frecuencias de 500 MHz, cumpliendo con el estándar IEEE 802.3an (10GBASE-T).
- **Cableado Vertical o Backbone:** Interconexión del Distribuidor Principal de Cableado (MDF) situado en el segundo piso con los Distribuidores de Piso (IDF) del tercer y cuarto piso mediante **Fibra Óptica Multimodo OM4** de 4 hilos, con chaqueta LSZH, marca **CommScope** serie **TeraSPEED**, optimizada para transmisión láser de 10/40/100 Gbps. Se instalarán dos enlaces independientes: MDF (2do piso) a IDF (3er piso) y MDF (2do piso) a IDF (4to piso), con una longitud estimada de 40 metros cada uno.
- **Cableado para CCTV (Cámaras IP):** Se utilizará cable **F/UTP Cat 6A LSZH** (mismo tipo que el cableado horizontal) para las cámaras IP de videovigilancia, alimentadas mediante PoE+ desde los switches de acceso. Los puntos de cámara compartirán el mismo esquema de cableado y certificación que los puntos de datos.
- **Patch Cords:** Cables de parcheo **F/UTP Cat 6A** blindados de 2.1 m y 1.0 m, marca **Panduit** modelo **C06X7BU** y **C06X3BU**, con conectores blindados **RJ-45** moldeados y alivio de tensión integrado. Se suministrarán dos patch cords por cada punto de red instalado.

3.2. Normas de instalación, etiquetado y terminación

Toda la infraestructura instalada debe ceñirse estrictamente a los estándares internacionales de telecomunicaciones. El aseguramiento de la calidad en la transmisión de datos a 10 Gbps depende no solo de la calidad de los materiales, sino fundamentalmente de la estricta adherencia a los procedimientos técnicos de instalación:

- **Estándares de Diseño e Instalación:** ANSI/TIA-568.0-D (Cableado Genérico para Telecomunicaciones en las Instalaciones del Cliente) y ANSI/TIA-568.1-D (Estándar de Infraestructura de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales). Adicionalmente, se cumple con el **Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)** del Perú, norma EM.010 (Redes e Infraestructura de Telecomunicaciones) y el **Código Nacional de Electricidad - Utilización (CNE)** para canalizaciones y seguridad eléctrica.
- **Esquema de Terminación:** Se implementará el patrón de conexión **T568B** de manera uniforme en todos los módulos RJ-45 (jacks), patch panels y patch cords de la obra.
- **Radio de Curvatura Mínimo:** Durante el tendido, se respetará un radio de curvatura mínimo de **4 veces el diámetro exterior del cable** (aproximadamente 32 mm para cable Cat 6A de 8 mm de diámetro). En ningún caso se excederá este límite, ya que deformaciones en la geometría de los pares trenzados provocan pérdida de retorno y degradación de la señal a 500 MHz.
- **Tensión Máxima de Tracción:** La fuerza de tiro durante el tendido no superará las **25 libras-fuerza (lbf)** equivalentes a 111 Newtons. Se utilizarán lubricantes apropiados para cableado estructurado en tramos de alta fricción y se evitarán tirones bruscos que puedan estirar el cable y alterar sus propiedades eléctricas.
- **Destrenzado Máximo:** Al momento de la terminación en los conectores (jacks y patch panels), el destrenzado de los pares no excederá los **13 mm (0.5 pulgadas)** para mantener la inmunidad al ruido (NEXT y FEXT). Valores superiores degradan irreversiblemente el desempeño del enlace.
- **Administración y Etiquetado:** Bajo la norma **ANSI/TIA-606-C**. Cada punto de red, cable, patch panel y gabinete poseerá una etiqueta impresa térmicamente con un código alfanumérico estructurado siguiendo el formato *Piso - Cuarto de Telecomunicaciones - Rack - Panel - Puerto* (*Ejemplo: 02P-MDF-A1-01* para el Segundo Piso, MDF, Rack A, Panel 1, Puerto 01). Las tomas de usuario contarán con iconos de color para diferenciar redes de datos (azul), telefonía IP (verde) y cámaras de seguridad (rojo).

Control de Alien Crosstalk (AXT)

Dado que el cableado F/UTP Cat 6A opera a frecuencias de hasta 500 MHz, es crítico controlar la diafonía exógena (Alien Crosstalk) entre cables adyacentes, especialmente en los mazos densos que salen de los gabinetes MDF e IDF hacia los laboratorios y aulas:

- **Sujeción:** Se prohíbe terminantemente el uso de cintillos plásticos (zip ties) apretados que deformen la geometría del cable. Se utilizará exclusivamente **velcro** (cinta enrollable) de forma holgada para agrupar los cables, permitiendo el movimiento natural y evitando puntos de presión que alteren la impedancia del cable.
- **Factor de Llenado:** Se limitará la ocupación de las canaletas al **40 %** de la sección transversal, conforme a la norma ANSI/TIA-569-D. Esto permite que los cables se acomoden aleatoriamente (random lay), reduciendo naturalmente la alineación de pares y cancelando el ruido entre cables vecinos.
- **Separación de Servicios:** Se mantendrá una separación física mínima de **200 mm (8 pulgadas)** entre el cableado de datos F/UTP Cat 6A y cualquier línea eléctrica de potencia (220V) que corra en paralelo. En áreas de espacio reducido donde esta separación no sea viable, se instalarán barreras físicas metálicas conectadas a tierra.
- **Cruces Perpendiculares:** Cualquier intersección necesaria entre la ruta de datos y los circuitos eléctricos se ejecutará obligatoriamente en un ángulo de **90 grados** para anular la inducción magnética.

3.3. Estándares de racks, gabinetes y salas de telecomunicaciones

La infraestructura de soporte físico se regirá bajo el estándar EIA/ECA-310-E (dimensiones de 19 pulgadas) y ANSI/TIA-569-D (espacios de telecomunicaciones). Se priorizará el uso de gabinetes cerrados (enclosures) sobre racks abiertos para garantizar la seguridad física, la protección contra polvo y humedad, y el control de acceso:

- **Distribuidor Principal (MDF - 2do Piso):** Gabinete de piso autocualificado de **19 pulgadas** de ancho útil y una altura de **42U**. Profundidad mínima de 1000 mm para alojar equipos de gran profundidad y gestionar holgadamente el cableado Cat 6A. Cumplirá con el estándar EIA-310-E, con puertas microperforadas (frontal y trasera) para optimizar el flujo de aire, cerradura de seguridad con llave y paneles laterales desmontables. Alojará los servidores locales, switches troncales, patch panels del segundo piso y el panel de fibra óptica principal.
- **Distribuidor de Piso (IDF - 3er Piso):** Gabinete de piso/pared de **24U**, ubicado estratégicamente en un cuarto de telecomunicaciones dedicado en el tercer piso para no superar el límite de 90 metros de canalización horizontal hacia los laboratorios de cómputo.
- **Distribuidor de Piso (IDF - 4to Piso):** Gabinete de piso/pared de **24U**, ubicado para alimentar los cubículos de docentes, auditorio, laboratorio de investigación y control de cámaras del cuarto piso.
- **Ordenadores de Cable:** Se instalarán organizadores horizontales de 1U con ducto ranurado frontal y tapa desmontable entre cada patch panel, y organizadores verticales dentro de los gabinetes para asegurar un radio de curvatura correcto en los cables de parcheo y mantener el orden.

- **Anclaje Antisísmico:** Considerando la ubicación del proyecto en Cusco (zona sísmica), todos los gabinetes se fijarán al piso mediante pernos de expansión tipo Hilti de 3/8" o 1/2". En el caso de gabinetes adosados a pared, se verificará que el muro sea de concreto o ladrillo macizo para soportar el torque de carga.

Criterios de diseño de salas de telecomunicaciones

Cada cuarto de telecomunicaciones (MDF e IDF) deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- **Áreas de Trabajo (Clearance):** Espacio libre mínimo de **1.0 metro** tanto en la parte frontal como posterior del gabinete para permitir la apertura total de puertas, el ingreso de aire frío para ventilación y la maniobra técnica segura durante la certificación y el parcheo.
- **Ventilación y Climatización:** Los recintos designados requieren ventilación asistida (extractores o aire acondicionado) para disipar el calor generado por los equipos activos (switches PoE+ que pueden disipar hasta 300W cada uno) y las baterías de los UPS, evitando la degradación de la vida útil de los componentes electrónicos.
- **Iluminación:** Nivel de iluminación mínimo de 500 lux en el plano vertical frontal de los gabinetes para facilitar las labores de parcheo, mantenimiento y certificación.
- **Capacidad Portante del Piso:** Se estima que un gabinete completamente equipado (switches + UPS + baterías + cableado) puede alcanzar un peso dinámico de 150 a 250 kg. Las losas de concreto deben ser aptas para soportar esta carga puntual.
- **Tomas Eléctricas Dedicadas:** Cada cuarto de telecomunicaciones contará con circuitos eléctricos independientes de 20A o 30A con tierra aislada, dedicados exclusivamente a los equipos de red, minimizando el riesgo de sobrecargas por conexión de equipos no autorizados.

3.4. Equipos pasivos y activos

La infraestructura se compondrá de hardware certificado de grado empresarial con componentes de las marcas líderes del mercado:

Equipos Pasivos

- **Patch Panels:** Módulos modulares descargados de 24 puertos Cat 6A angulares, marca **CommScope** modelo 760237040, para optimizar el espacio y evitar el estrés mecánico en los patch cords. Se instalarán 5 paneles en el MDF (2do piso), 4 en el IDF (3er piso) y 4 en el IDF (4to piso).
- **Jacks y Conectores:** Módulos RJ-45 Mini-Com Cat 6A blindados, marca **Panduit** modelo CJS6X88TGY, con tecnología de terminación por desplazamiento de aislante (IDC) y contacto de 50 micras de oro.

- **Faceplates y Cajas de Montaje:** Placas faceplate de 2 puertos color blanco, marca **Panduit** modelo CFPL2EIWH, con etiquetado iconográfico integrado para datos (azul), voz (verde) y CCTV (rojo). Se instalarán sobre cajas superficiales de PVC de 1 módulo en paredes y canaletas.
- **Patch Cords:** Cables de parcheo F/UTP Cat 6A blindados, marca **Panduit** modelo C06X7BU (2.1 m) y C06X3BU (1.0 m), con conectores blindados RJ-45 moldeados y alivio de tensión. Se suministrarán dos unidades por cada punto de red (uno para el lado del usuario y otro para el lado del patch panel).
- **Organizadores de Cable:** Organizadores horizontales de 1U con ducto ranurado frontal y tapa desmontable, marca **Tripp Lite** modelo NR2600, instalados entre cada patch panel. Organizadores verticales dentro de cada gabinete para el guiado de cables de parcheo.
- **Canalizaciones:** Escalerillas portacables de tipo malla electrozincada en pasadizos principales (180 metros estimados), canaletas de PVC de doble vía con división física para datos y energía en oficinas y laboratorios (240 metros), y tubería corrugada de 1 pulgada para la protección del backbone de fibra óptica entre pisos.
- **Sistema de Puesta a Tierra:** Barra de Puesta a Tierra Principal de Telecomunicaciones (TMGB) en el MDF del segundo piso, marca **Panduit** modelo TMGB-060, conectada directamente al pozo a tierra del edificio mediante conductor de cobre aislado verde de calibre 2 AWG. Barras secundarias (TGB) marca **Panduit** modelo TGB-040 en los IDF del tercer y cuarto piso, interconectadas a la TMGB mediante conductores de cobre aislado verde 6 AWG.

Equipos Activos

- **Switches de Acceso:** Switches gestionables de Capa 2/3 con soporte **PoE+** (**Power over Ethernet - IEEE 802.3at**) marca **Cisco** serie **Catalyst 9200**, modelos C9200-48P-E (48 puertos) y C9200-24P-E (24 puertos), con puertos de bajada a 1 Gbps Base-T y uplinks de 10 Gbps SFP+ para el backbone de fibra óptica.
- **Transceptores SFP+:** Módulos SFP+ multimodo 10 GBase-SR, marca **Cisco** modelo SFP-10G-SR, para los enlaces de fibra entre el MDF del segundo piso y los IDF del tercer y cuarto piso (4 unidades).
- **Puntos de Acceso Inalámbrico (WiFi 6):** Access Points de interior doble banda (2.4 GHz / 5 GHz) con soporte **WiFi 6 (802.11ax)**, marca **Cisco** modelo C9120AXI, alimentados mediante PoE+. Se instalarán estratégicamente en pasadizos y ambientes comunes de los tres niveles para brindar cobertura inalámbrica en laboratorios, auditorio, sala multiusos, círculos de estudio, biblioteca y áreas administrativas.
- **Cámaras IP (CCTV):** Cámaras IP fijas de interior con resolución mínima de 2 MP (1920x1080), PoE+, marca **Dahua** o **Hikvision**, conectadas a los switches de acceso PoE+. El **NVR (Network Video Recorder)** se ubicará en el gabinete MDF del segundo piso para la grabación y gestión centralizada de video de las 16 cámaras proyectadas.

- **UPS:** Sistemas de alimentación ininterrumpida en línea de doble conversión, marca **Tripp Lite** modelo SU3000RTX (3kVA), un equipo por cada gabinete (MDF + IDF 3er piso + IDF 4to piso = 3 unidades), con autonomía mínima de 15 minutos a plena carga.
- **PDU:** Unidades de Distribución de Energía rackeables, marca **Tripp Lite** modelo PDU1230, con entrada monofásica y múltiples salidas NEMA 5-15R/5-20R, una por cada gabinete.

3.5. Canalizaciones, registros y detalles constructivos

El sistema de canalizaciones constituye la infraestructura de soporte físico que alberga y protege el cableado estructurado. Se divide en canalización principal, canalización secundaria y sistema de registros:

Canalización Principal (Escalerillas Tipo Malla)

- **Tipo:** Escalerilla portacables de malla electrozincada (tipo rejilla), fabricada en acero al carbono con recubrimiento electrozincado, cumpliendo con la norma ANSI/TIA-569-D y NEMA VE 1.
- **Dimensiones:** Ancho mínimo de 300 mm y profundidad de 50 mm, con separación entre alambres de 50 mm x 100 mm.
- **Soportería:** Instalada cada 1.5 metros sobre soportes tipo L o mensualas metálicas fijadas a losas o paredes mediante pernos de expansión. En tramos horizontales en pasillos principales, se fijará al techo o bajo el falso techo.
- **Rutas:** Discurrirá por los pasillos principales de distribución de cada nivel (segundo, tercero y cuarto piso), conectando los gabinetes MDF/IDF con las zonas de distribución secundaria.
- **Tapas:** En tramos donde la escalerilla cruce zonas accesibles al público, se instalará tapa metálica desmontable para protección mecánica del cableado.

Canalización Secundaria (Canaletas PVC y Tuberías)

- **Canaletas PVC:** Canaletas de PVC rígido autoextinguible (libre de halógenos), de doble compartimiento con divisor físico central para segregación datos/energía. Dimensiones mínimas de 40 mm x 20 mm (2 vías). Se instalarán adosadas a pared en oficinas, laboratorios y cubículos, desde la escalerilla principal hasta cada punto de red.
- **Tubería Conduit:** Para el backbone de fibra óptica entre pisos se utilizará tubería conduit metálica (EMT) de 1 pulgada de diámetro, con accesorios de unión y curvas de radio largo que garanticen el radio de curvatura mínimo de la fibra OM4 (10 veces el diámetro exterior).
- **Factor de Llenado:** En ningún caso la ocupación de cables superará el **40 %** del área transversal de la canaleta o tubería, conforme a la norma ANSI/TIA-569-D.

- **Separación de Servicios:** Se mantendrá una separación mínima de 200 mm entre canalizaciones de datos y circuitos eléctricos de 220V. En espacios reducidos se usarán canaletas con divisor metálico conectado a tierra.

Registros de Paso y Cajas de Derivación

- **Registros de Paso:** Se instalarán cajas de registro metálicas o de PVC cada 15 metros lineales de canalización, en cada cambio de dirección superior a 30 grados y en los puntos de derivación hacia ambientes específicos. Dimensiones mínimas de 100 mm x 100 mm x 50 mm.
- **Cajas de Paso en Pisos:** Para los tendidos verticales entre niveles (montantes), se instalarán buzones de paso metálicos en cada losa, con dimensiones mínimas de 200 mm x 200 mm, provistos de sellos cortafuego intumescentes para mantener la integridad de la losa contra incendios.
- **Sellado Cortafuego:** Todo pase de cableado entre pisos o a través de muros cortafuego deberá ser sellado con masilla intumescente certificada, manteniendo la clasificación de resistencia al fuego de la estructura (mínimo 2 horas RF-120).

Detalles Constructivos

- **Soportería de Bandejas:** Las escalerillas se soportarán sobre estructuras metálicas tipo L cada 1.5 m, fijadas a losa o pared con pernos de expansión de 3/8". En tramos paralelos a tuberías eléctricas, se interpondrá una barrera metálica conectada a tierra.
- **Curvas y Derivaciones:** Se utilizarán curvas prefabricadas de radio largo (mínimo 300 mm) para garantizar el radio de curvatura del cable Cat 6A. No se aceptarán curvas realizadas en obra mediante doblado de canaletas.
- **Fijación de Canaletas:** Las canaletas PVC se fijarán a la pared cada 40 cm mediante tacos y tornillos de expansión, con tapas de registro cada 2 metros para facilitar el mantenimiento.
- **Amarre de Cables:** Los cables se fijarán a las escalerillas mediante velcro cada 1 metro, sin apretar para no deformar la geometría del par trenzado. Se prohíbe el uso de cintillos plásticos.

3.6. Requisitos eléctricos y de puesta a tierra

Sistema de Puesta a Tierra para Telecomunicaciones

En cumplimiento estricto con las normas **ANSI/TIA-607-D** y **ANSI/TIA-607-C**, se implementará un sistema de puesta a tierra dedicado para telecomunicaciones que garantice la protección de los equipos activos y la estabilidad de la transmisión de datos:

- **Barra Principal (TMGB):** Ubicada en el MDF del segundo piso, marca **Panduit** modelo **TMGB-060**, conectada directamente al pozo a tierra general del edificio mediante conductor de cobre desnudo calibre **2 AWG** (35 mm²) en el menor

recorrido posible y sin empalmes. Esta barra servirá como punto de referencia de tierra para todo el sistema de telecomunicaciones de los tres niveles.

- **Barras Secundarias (TGB):** Una barra en el IDF del tercer piso y otra en el IDF del cuarto piso, marca **Panduit** modelo TGB-040, interconectadas a la TMGB mediante conductores de cobre aislado color verde de calibre **6 AWG** (13.3 mm^2) por el interior de la canalización del backbone.
- **Vinculación (Bonding):** Todas las estructuras metálicas pasivas se interconectarán a las barras TGB/TMGB:
 - Chasis de gabinetes y racks.
 - Bandejas portacables metálicas (escalerillas tipo malla).
 - Blindaje de patch panels y cables F/UTP (mediante la barra de tierra del patch panel).
 - Canaletas metálicas y tuberías EMT del backbone.
 - PDU y UPS (mediante conductor de tierra del equipo).
- **Conductor de Enlace Equipotencial:** Se tenderá un conductor de cobre aislado verde de calibre 6 AWG a lo largo de las escalerillas portacables, conectado a cada tramo de bandeja y a cada gabinete, garantizando la continuidad eléctrica de todo el sistema de soporte.
- **Resistencia de Puesta a Tierra:** La resistencia del sistema de puesta a tierra, medida con un telurómetro, no deberá superar los **5 ohmios** en la TMGB, conforme a la norma ANSI/TIA-607-D y el CNE (Código Nacional de Electricidad - Utilización).

Alimentación Eléctrica Estabilizada

- **Circuitos Dedicados:** Cada cuarto de telecomunicaciones (MDF e IDF) contará con circuitos eléctricos exclusivos de 20A o 30A, con tomas NEMA 5-20R o L5-30R con tierra aislada, independientes de los circuitos de iluminación y tomacorrientes generales.
- **Sistema UPS:** Los equipos activos de cada gabinete se alimentarán mediante UPS en línea de doble conversión marca **Tripp Lite** modelo SU3000RTX (3kVA), con autonomía mínima de 15 minutos a plena carga. Se instalará un UPS por cada gabinete.
- **Respaldo:** Los circuitos de los cuartos de telecomunicaciones deberán estar conectados al sistema de generador de emergencia del edificio (si existiera) para garantizar la continuidad operativa ante cortes prolongados.

Diagrama de Puesta a Tierra

Se incluirá en los planos un diagrama unifilar del sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones que muestre:

- Ubicación de la TMGB en el MDF (2do piso) con su conexión al pozo a tierra del edificio.
- Ubicación de las TGB en los IDF (3er y 4to piso).
- Trayectoria y calibre de los conductores de enlace (bonding) entre barras.
- Identificación de todos los elementos metálicos a conectar (racks, bandejas, canaletas, patch panels).
- Detalle de conexión del blindaje de los cables F/UTP a la barra de tierra del patch panel.
- Especificación de la resistencia máxima admisible (5 ohmios) y método de medición.

3.7. Procedimientos de certificación

Una vez finalizado el tendido y terminación del total de **270 puntos de red** (incluyendo holgura), se procederá a la validación total del sistema:

Alcance y Metodología

- **Cobertura:** Se someterá a prueba el 100 % de los puntos de red de cobre instalados en los tres niveles del pabellón.
- **Configuración de Prueba:** Las pruebas se realizarán bajo la configuración de **Enlace Permanente (Permanent Link)**, evaluando el tramo desde el Patch Panel en el gabinete hasta la toma (Jack RJ-45) en el área de trabajo. No se utilizará la configuración de Canal (Channel) para la certificación de instalación, ya que esta depende de los patch cords del usuario final.
- **Instrumentación:** Se utilizará un certificador de cableado de campo de Nivel IV (**Fluke Networks DSX-8000** o equivalente calibrado), con certificado de calibración vigente emitido por el fabricante o laboratorio autorizado con una antigüedad no mayor a 12 meses.

Parámetros de Evaluación

El procedimiento de Autotest verificará los siguientes parámetros críticos para la operación a 500 MHz (10GBASE-T):

- **Mapa de Cableado (Wire Map):** Verificación de continuidad pin a pin, cortocircuitos, pares abiertos, pares cruzados y pares divididos (split pairs). Confirmación de la correcta terminación T568B y continuidad del blindaje (shield).
- **Longitud (Length):** Validación de que el enlace permanente no exceda los 90 metros. Cualquier enlace superior será considerado FALLA automática.
- **Pérdida de Inserción (Insertion Loss):** Medición de la atenuación de la señal a lo largo del cable.

- **Pérdida de Retorno (Return Loss):** Medición de la energía reflejada por diferencias de impedancia (curvas excesivas o malas terminaciones). Parámetro crítico para 10 Gbps.
- **Diafonía NEXT (Near-End Crosstalk):** Interferencia de un par sobre otro en el extremo cercano.
- **PS NEXT (Power Sum NEXT):** Efecto combinado de tres pares interfiriendo sobre el cuarto par. Crítico en Cat 6A para operación 10GBASE-T sobre 4 pares simultáneos.
- **ACR-N y ACR-F:** Relación Atenuación-Diafonía en extremos cercano y lejano. Indicadores de la calidad del canal de transmisión.
- **Delay Skew:** Diferencia de tiempo de propagación entre pares. No debe exceder los 50 ns para garantizar la integridad de la transmisión 10GBASE-T.

Criterios de Aceptación y Protocolo de Corrección

- **Resultado “PASA” (PASS):** Solo se aceptarán enlaces que obtengan este resultado de manera inequívoca, con márgenes (headroom) positivos en todos los parámetros.
- **Resultado “PASA Marginal” (PASS*):** Enlaces cuyo desempeño esté dentro del margen de error del equipo de medición (± 1 dB). Serán revisados, re-terminados y vueltos a probar para buscar un PASA sólido, garantizando la longevidad de la instalación.
- **Resultado “FALLA” (FAIL):** Implica la reconstrucción obligatoria del enlace (cambio de cable, re-terminación o reemplazo de conectores) sin costo adicional.
- **Protocolo de Corrección:**
 1. **Diagnóstico:** Utilizar la función de diagnóstico del equipo (HDTDX/HDTDR) para localizar la distancia exacta de la falla (si es en el conector o en el cable).
 2. **Acción Correctiva:** Fallas en extremos: re-terminar el conector manteniendo el destrenzado ≤ 13 mm. Fallas en cable: reemplazar el cable en su totalidad (no se aceptan empalmes).
 3. **Re-certificación:** Una vez corregido, el punto debe ser probado nuevamente y guardado solo cuando obtenga PASA sólido.

Procedimiento de Verificación en Campo (Muestreo)

Como parte del acto de recepción de obra, el Supervisor designado por la Facultad podrá solicitar una verificación aleatoria in situ:

- **Muestra:** Se seleccionará al azar una muestra representativa del **10 % de los puntos** (aproximadamente 27 nodos) distribuidos entre los tres niveles, con énfasis en el tercer piso (alta densidad de laboratorios).
- **Contra-prueba:** El contratista deberá repetir la prueba de certificación en presencia del Supervisor utilizando el mismo equipo calibrado.

- **Criterio de Rechazo del Lote:** Si durante el muestreo se detecta más de un **5 % de fallas** o discrepancias respecto al informe entregado, se rechazará el lote completo y se exigirá una nueva certificación del 100 % de la red a costo del contratista.

Entregables de Certificación

- **Formato Digital:** Reporte nativo generado por el software de gestión del equipo certificador (formato .flw y PDF), libre de alteraciones, organizado por carpetas correspondientes a cada nivel y gabinete (MDF e IDF).
- **Reporte Individual por Nodo:** Cada enlace probado incluirá: ID del punto (etiqueta TIA-606-C), resultado Pasa/Falla, gráficas de frecuencia (1-500 MHz) mostrando la línea límite del estándar y la curva medida, mapa de cableado, longitud exacta, headroom (margen en dB), fecha y hora, modelo y número de serie del equipo, y nombre del operador.
- **Reporte Sumario:** Listado resumen con los 270 IDs de puntos, longitud de cada uno y estado final (PASA), sirviendo como inventario rápido de la infraestructura entregada.
- **Pruebas de Fibra Óptica:** Certificación de Nivel 1 mediante medición de pérdida de inserción (atenuación) y longitud con equipo LSPM (Fuente de luz y medidor de potencia), evaluando ambas direcciones y longitudes de onda (850 nm y 1300 nm) para cada hilo de fibra OM4.

3.8. Criterios de compatibilidad electromagnética

Para garantizar la inmunidad del sistema de cableado estructurado a las interferencias electromagnéticas presentes en el entorno del pabellón, se aplicarán los siguientes criterios:

- **Clasificación del Entorno:** El entorno electromagnético del pabellón se clasifica como **MICE 1** (Entorno de Oficina/Comercial) según la norma ISO/IEC 11801, lo que permite el uso de cableado F/UTP sin requerir apantallamiento adicional siempre que se respeten las distancias de separación.
- **Fuentes de Interferencia Identificadas:** Iluminación fluorescente/LED en falsos techos, tableros eléctricos de distribución en zonas comunes (tercer piso), motores eléctricos de sistemas de ventilación y cableado eléctrico de 220V en laboratorios.
- **Mitigación:** Aplicación estricta de las distancias de separación ANSI/TIA-569-D (200 mm de paralelismo con circuitos eléctricos, cruces a 90 grados), uso de cable blindado F/UTP y conexión del blindaje a tierra en ambos extremos mediante patch panels con barra de tierra integrada.

4. Presupuesto

4.1. Presupuesto general de la obra

El costo estimado del proyecto para el despliegue del cableado estructurado del segundo, tercer y cuarto piso del pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la UNSAAC se resume a continuación:

Cuadro 4.1: Resumen Ejecutivo de Presupuesto General

Ítem	Descripción de Partida	Total (USD)
01	Equipamiento Pasivo y Materiales de Conectividad	31,005.00
02	Equipamiento Activo de Red	43,670.00
03	Canalizaciones y Obras Civiles Menores	7,100.00
04	Mano de Obra (Instalación, Tendido y Peinado)	13,475.00
05	Certificación, Pruebas y Dossier de Calidad	2,735.00
06	Ingeniería de Detalle, Planos Técnicos y Documentación	1,420.00
Costo Directo Total		99,405.00
Gastos Generales y Utilidades (15 %)		14,910.75
Impuestos (IGV / IVA 18 %)		20,576.84
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO		134,892.59

El presupuesto contempla la instalación de **270 puntos de red** (255 proyectados + 15 de holgura), distribuidos en tres niveles, con cableado horizontal F/UTP Categoría 6A, backbone de fibra óptica OM4, canalizaciones principales y secundarias, sistema de puesta a tierra, certificación del 100 % de enlaces y elaboración de planos técnicos.

4.2. Presupuesto detallado por partidas

Desglose comercial por marcas consolidadas y especificaciones técnicas unitarias:

Cuadro 4.2: Partidas de Equipos Pasivos

Item	Descripción Técnica	Marca	Modelo	Und	Cant	P.U.(\$)	Total(\$)
1.1	Cable F/UTP Cat6A LSZH 305m	Panduit	PUFL6X04WH	Caja	49	310.00	15,190.00
1.2	Patch Panel Modular 24P Vacío	CommScope	760237040	Und	13	85.00	1,105.00
1.3	Jack RJ45 Cat6A Blindado MiniCom	Panduit	CJS6X88TGY	Und	270	14.00	3,780.00
1.4	Patch Cord F/UTP Cat6A 2.1m azul	Panduit	CO6X7BU	Und	270	12.00	3,240.00
1.5	Patch Cord F/UTP Cat6A 1.0m azul	Panduit	CO6X3BU	Und	270	9.00	2,430.00
1.6	Kit Fibra Óptica OM4 4 hilos (80m) + conectores	CommScope	TeraSPEED	Global	1	550.00	550.00
1.7	Gabinete de Piso 42U 19" (MDF 2do Piso)	Tripp Lite	SR42UB	Und	1	980.00	980.00
1.8	Gabinete de Pared/Piso 24U 19" (IDF 3er Piso)	Tripp Lite	SRW24US	Und	1	435.00	435.00
1.9	Gabinete de Pared/Piso 24U 19" (IDF 4to Piso)	Tripp Lite	SRW24US	Und	1	435.00	435.00
1.10	Faceplate 2 puertos blanco con iconos	Panduit	CFPL2EIWH	Und	270	3.50	945.00
1.11	Caja superficial PVC 1 módulo	Panduit	CBX2EIWH	Und	270	2.00	540.00
1.12	Organizador horizontal 1U rack	Tripp Lite	NR2600	Und	13	35.00	455.00
1.13	Kit puesta a tierra (TMGB + 2 TGB + conductor 6 AWG)	Panduit	TMGB-060/ TGB-040	Global	1	650.00	650.00
1.14	Bandeja porta-equipos 1U estática	Tripp Lite	RSD-1U	Und	6	45.00	270.00

Cuadro 4.3: Partidas de Equipos Activos

Item	Descripción Técnica	Marca	Modelo	Und	Cant	P.U.(\$)	Total(\$)
2.1	Switch Catalyst 9200 48P PoE+	Cisco	C9200-48P-E	Und	7	4,200.00	29,400.00
2.2	Switch Catalyst 9200 24P PoE+	Cisco	C9200-24P-E	Und	1	2,800.00	2,800.00
2.3	Transceptor SFP+ 10G SR MMF	Cisco	SFP-10G-SR	Und	6	300.00	1,800.00
2.4	UPS Online 3kVA Rackeable	Tripp Lite	SU3000RTX	Und	3	450.00	1,350.00
2.5	Access Point WiFi 6 Interior	Cisco	C9120AXI	Und	8	580.00	4,640.00
2.6	Cámara IP Fija Interior 2MP PoE+	Dahua/Hikvision	–	Und	16	180.00	2,880.00
2.7	NVR 16 canales PoE+ con HDD 4TB	Dahua/Hikvision	–	Und	1	800.00	800.00

Cuadro 4.4: Partidas de Canalizaciones y Obras Civiles

Item	Descripción Técnica	Und	Cant	P.U.(\$)	Total(\$)
3.1	Escalerilla tipo malla electro-zincada 300mm	m	180	15.00	2,700.00
3.2	Soportería metálica tipo L y accesorios para escalerilla	Glb	1	900.00	900.00
3.3	Canaleta PVC doble vía 40×20mm con divisor	m	240	5.00	1,200.00
3.4	Tubería conduit EMT 1 " para backbone fibra	m	80	5.00	400.00
3.5	Cajas de registro metálicas y buzones de paso	Und	25	24.00	600.00
3.6	Sellos cortafuego intumescen-tes para pases de losa	Und	6	58.00	350.00
3.7	Insumos de fijación (tacos, per-nos, soportes, anclajes)	Glb	1	500.00	500.00
3.8	Accesorios de canalización (curvas, uniones, derivaciones)	Glb	1	450.00	450.00

Cuadro 4.5: Partidas de Mano de Obra

Item	Descripción de Actividad	Und	Cant	P.U.(\$)	Total(\$)
4.1	Tendido de cable UTP Cat 6A (inc. peinado y ordenamiento)	Pto	270	15.00	4,050.00
4.2	Instalación de canalización se-cundaria (canaleta/tubería)	Pto	270	10.00	2,700.00
4.3	Instalación de escalerilla tipo malla y soportería	m	180	8.00	1,440.00
4.4	Terminación de jacks (2 extre-mos) y montaje de faceplates	Pto	270	8.00	2,160.00
4.5	Montaje, ordenamiento y pei-nado de gabinetes (3 und)	Glb	3	350.00	1,050.00
4.6	Etiquetado técnico bajo norma TIA-606-C	Pto	270	2.50	675.00
4.7	Instalación de sistema de pues-ta a tierra y bonding	Glb	1	800.00	800.00
4.8	Instalación de fibra óptica backbone (tendido y conecto-rización)	Glb	1	600.00	600.00

Cuadro 4.6: Partidas de Certificación, Pruebas y Dossier de Calidad

Item	Descripción de Actividad	Und	Cant	P.U.(\$)	Total(\$)
5.1	Certificación de enlace Cat 6A con Fluke DSX-8000	Pto	270	5.50	1,485.00
5.2	Reporte digital LinkWare y Dossier de Certificación	Glb	1	400.00	400.00
5.3	Certificación de fibra óptica OM4 Nivel 1 (LSPM)	Glb	1	350.00	350.00
5.4	Elaboración de planos As-Built post-instalación	Glb	1	500.00	500.00

Cuadro 4.7: Partidas de Ingeniería de Detalle, Planos Técnicos y Documentación

Item	Descripción del Entregable	Und	Cant	P.U.(\$)	Total(\$)
6.1	Elaboración de planos de racks y salas de telecomunicaciones	Glb	1	300.00	300.00
6.2	Elaboración de planos de backbone y rutas verticales	Glb	1	250.00	250.00
6.3	Elaboración de detalles constructivos de ductos, bandejas y registros	Glb	1	300.00	300.00
6.4	Elaboración de diagrama de puesta a tierra	Glb	1	220.00	220.00
6.5	Elaboración de planos de ubicación general y planta	Glb	1	350.00	350.00

4.3. Metrados de materiales

Cálculo cuantitativo estimado de acuerdo a la infraestructura física y los requerimientos informáticos específicos por ambiente:

Segundo Piso: Nivel principal de red

- **Aulas Académicas (201, 202, 203, 206):** Puntos dobles de datos para estaciones de trabajo y proyección multimedia. Total: 24 puntos de red.
- **Laboratorios (207, 208):** Estaciones de trabajo con conectividad redundante para prácticas de cómputo. Total: 24 puntos de red.
- **Biblioteca y Sala de Lectura:** Puntos de red para consulta de catálogo digital y estaciones de estudio. Total: 12 puntos de red.
- **Subtotal Segundo Piso: 60 puntos.**

Tercer Piso: Alta densidad académica y administrativa

- **Laboratorios de Cómputo (3 ambientes):** 30 estaciones de trabajo + 1 profesor por cada aula. Total: 93 puntos de red.
- **Sala Multiusos:** Proyector, módulos interactivos y estaciones temporales. Total: 12 puntos de red.
- **Secretaría y Jefatura del Centro de Capacitación:** Telefonía VoIP y estaciones operativas. Total: 6 puntos de red.
- **Caja de Recaudación del Centro:** Puntos redundantes de datos para terminales financieros y seguridad. Total: 4 puntos de red.
- **Subtotal Tercer Piso: 115 puntos.**

Cuarto Piso: Gestión de docencia, investigación y seguridad

- **Cubículos de Docentes (12 espacios):** 2 tomas (Voz/Datos) por módulo. Total: 24 puntos de red.
- **Auditorio Principal:** Cobertura para podio, streaming, prensa y cabina de control. Total: 10 puntos de red.
- **Control de Cámaras de la Carrera:** Servidores NVR y estaciones de video-vigilancia. Total: 16 puntos de red.
- **Laboratorio de Investigación:** Conectividad gigabit dedicada para servidores experimentales. Total: 24 puntos de red.
- **Círculos de Estudios (4 áreas):** Puntos de alta velocidad para proyectos estudiantiles. Total: 12 puntos de red.
- **Dirección y Secretaría de la Escuela:** Tomas directas para gestión académica. Total: 6 puntos de red.
- **Subtotal Cuarto Piso: 92 puntos.**

Resumen Total de Materiales

- **Total de puntos de red proyectados:** 267 puntos instalados (Se redondea a **270 puntos** en presupuesto para holgura de crecimiento e imprevistos).
- **Puntos de Acceso Inalámbrico:** 8 APs WiFi 6 distribuidos en pasillos y ambientes comunes de los tres pisos.
- **Cámaras IP de Vigilancia:** 16 puntos de CCTV sobre la misma infraestructura de cableado horizontal.
- **Metraje de cable horizontal estimado:** En base a una distancia media de 55 metros por punto desde su respectivo gabinete (incluyendo curvas y peinado): $270 \times 55 = 14,850$ metros. Equivalente a **49 cajas de cable** (con margen de merma del 10 %).
- **Canalizaciones principales:** 180 metros lineales de escalerilla metálica tipo malla y 240 metros de canaletas base PVC en paredes interiores. Adicionalmente, 80 metros de tubería conduit EMT de 1 pulgada para la protección del backbone de fibra óptica entre pisos.
- **Gabinetes:** 1 gabinete MDF de 42U en el segundo piso, 1 gabinete IDF de 24U en el tercer piso y 1 gabinete IDF de 24U en el cuarto piso.
- **Patch Panels:** 13 paneles modulares de 24 puertos Cat 6A (5 en MDF 2do piso, 4 en IDF 3er piso, 4 en IDF 4to piso), totalizando 312 puertos disponibles para 270 puntos instalados (15 % de holgura).

4.4. Análisis de Precios Unitarios (APU)

Estructura básica referencial del costo para las actividades clave del proyecto:

APU: Instalación de Punto de Red Cat 6A F/UTP (Costo Unitario Referencial)

- **Materiales (\$24.00):** Cable proporcional por punto (\$18.50), jack RJ45 (\$2.60), faceplate (\$1.30), caja superficial (\$0.75), patch cords proporcional (\$0.85), insumos de etiquetado (\$0.10).
- **Mano de Obra (\$25.50):** Técnico especialista en cableado y ayudante (tendido, conectorización, montaje de canalización secundaria y acomodo).
- **Equipos y Herramientas (\$4.50):** Herramientas de impacto, andamiaje, consumibles, depreciación de herramientas menores.
- **Costo Unitario Total por Punto: \$54.00 USD**

APU: Certificación Física de Enlace Cat 6A (Costo Unitario Referencial)

- **Mano de Obra (\$4.00):** Ingeniero o técnico certificado operando el instrumento de medición.

- **Equipos (\$6.00):** Depreciación y calibración vigente del equipo Fluke DSX-8000. Generación de reportes de software.
- **Costo Unitario Total por Certificación: \$10.00 USD**

4.5. Fórmulas polinómicas

Para efectos de reajuste de precios durante el periodo de ejecución de la obra frente a fluctuaciones inflacionarias del mercado local, se aplica la fórmula polinómica estándar basada en los Índices Unificados de Precios de la Construcción:

$$K = a \frac{M_r}{M_o} + b \frac{J_r}{J_o} + c \frac{E_r}{E_o} + d \frac{G_r}{G_o}$$

Donde los coeficientes de incidencia estimados para proyectos tecnológicos de telecomunicaciones son:

- $a = 0.40$ (Factor correspondiente a Materiales de Cobre/Cables y Electrónicos Importados).
- $b = 0.35$ (Factor de Mano de Obra / Jornal de Especialistas de Redes).
- $c = 0.10$ (Factor de Equipamientos Importados / Índice de maquinaria y herramientas).
- $d = 0.15$ (Factor de Gastos Generales e Índice General de Precios al Consumidor).

Los subíndices o representan los precios base a la fecha de la firma del contrato y los subíndices r corresponden a los precios reajustados al mes de valorización. La suma de los coeficientes cumple obligatoriamente con la unidad: $a + b + c + d = 1.00$.

5. Cronograma

5.1. Cronograma de ejecución de actividades

5.2. Cronograma de compras y desembolsos

5.3. Diagrama de Gantt de instalación

6. Estudios Complementarios

6.1. Estudio de canalizaciones existentes

6.2. Análisis de interferencias electromagnéticas

6.3. Evaluación de infraestructura para racks y UPS

Si aplica: estudio de canalizaciones existentes, cargas en bandejas, interferencias electromagnéticas.

7. Anexos

- 7.1. Manual de operación y mantenimiento**
- 7.2. Diagramas de red lógica y física**
- 7.3. Fichas técnicas de equipos y materiales**
- 7.4. Fotografías de la instalación**